

# Ciencias Naturales

Grado 6° · Período II

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma — todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** Lee la siguiente situación y observa el montaje.

En una finca preparan suero para terneros disolviendo sal de cocina en agua: la sal se reparte por completo en el líquido y forma una mezcla homogénea (no se ven granos de sal). Para recuperar la sal limpia, calientan la mezcla en el montaje que se muestra; al aplicar calor, parte del líquido del matraz asciende como vapor por el tubo, se enfría al subir y cae como gotas transparentes y sin sabor salado en el vaso colector, mientras en el matraz queda un residuo blanco. La tabla resume a qué temperatura cambia de estado cada componente:

| Sustancia     | Hierve<br>(líquido → gas) | Se funde<br>(sólido → líquido) |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| Agua          | 100 °C                    | 0 °C                           |
| Sal de cocina | más de 1400 °C            | 801 °C                         |

Si el mechero mantiene la mezcla alrededor de los 100 °C, ¿cuál opción explica correctamente la **causa** de que el montaje separe el agua de la sal?

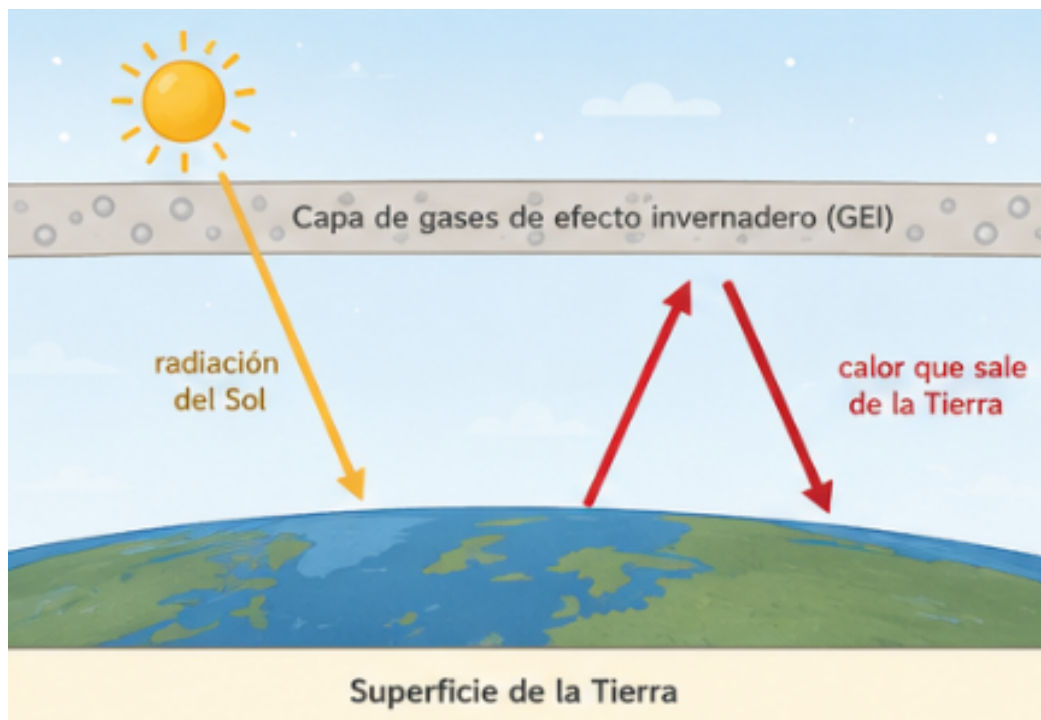


- A. A 100 °C la sal alcanza su punto de ebullición y escapa como vapor por el tubo, mientras el agua se queda en el matraz porque aún no llega a hervir.
- B. A 100 °C el agua llega a su punto de ebullición y sale como vapor por el tubo; la sal, que solo se funde por encima de 800 °C, permanece sólida en el matraz.
- C. A 100 °C el agua pasa primero a estado sólido y luego a vapor, mientras la sal, ya fundida, queda en estado líquido en el fondo del matraz caliente.
- D. A 100 °C el agua se sublima, pasando directamente de sólida a vapor sin ser líquida, y arrastra consigo la sal disuelta hasta el vaso colector.

**2** Lee la siguiente información y observa el modelo.

En clase de Ciencias, el profesor explica que al usar muchos vehículos y fábricas y al quemar combustibles fósiles, los seres humanos liberan gases —principalmente dióxido de carbono— que se acumulan en la atmósfera y forman los llamados gases de efecto invernadero (GEI). El modelo representa qué ocurre con la radiación que llega del Sol y con el calor que emite la Tierra cuando esta capa de gases se vuelve más densa.

El modelo muestra que la radiación del Sol llega a la superficie, una parte vuelve a salir como calor y otra queda atrapada bajo la capa de GEI. Según el modelo, ¿por qué el aumento de estos gases provoca un incremento de la temperatura del planeta?



- A. Porque los gases viajan hasta el espacio exterior y allí, al recibir la radiación, generan un calor nuevo que luego desciende hacia la Tierra.
- B. Porque los gases se acumulan dentro de la corteza terrestre y calientan el planeta desde su interior, como ocurre con el magma.
- C. Porque cada molécula de gas funciona como una pequeña fuente que produce por sí misma energía y calor adicionales.
- D. Porque los gases acumulados en la atmósfera retienen el calor que emite la superficie de la Tierra e impiden que una parte de él escape al espacio.

3

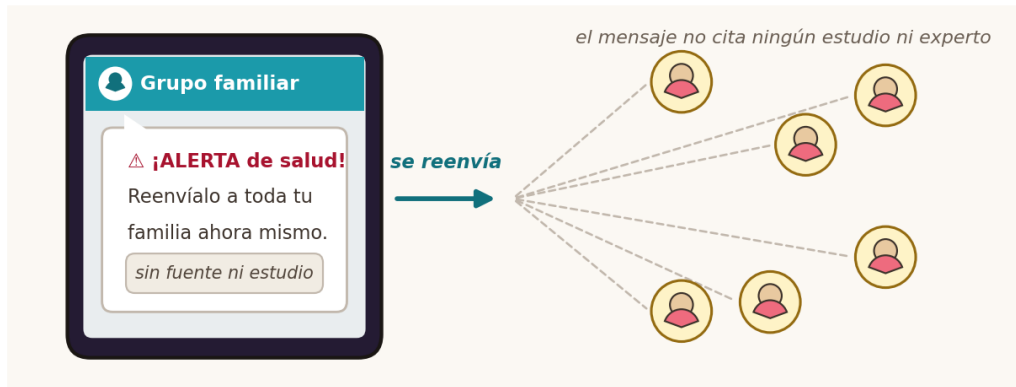
Lee el siguiente mensaje y observa la figura.

Por un grupo de mensajería, Laura recibe la siguiente cadena:

«¡ALERTA! Tomar agua bien fría justo después de comer convierte la comida en una sustancia que tapa las venas y produce cáncer. Reenvíalo a toda tu familia para salvarlos.»

El mensaje no indica de dónde proviene esa información ni menciona ningún estudio, investigación o experto que la respalde; solo pide reenviarlo con urgencia.

Desde la mirada de las ciencias naturales y el método científico, ¿esta información es confiable, y por qué?



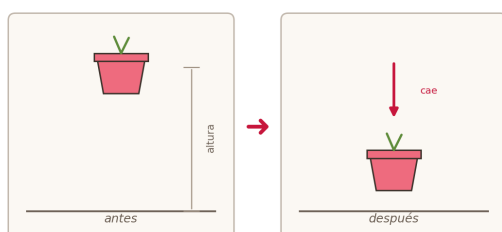
- A. No es confiable, porque la cadena no cita ninguna fuente verificable, estudio ni experto que permita comprobar lo que afirma.
- B. Sí es confiable, porque está redactada como una alerta de salud y advierte sobre un riesgo grave para la familia.
- C. Sí es confiable, porque ya fue reenviada por muchas personas en varios grupos y eso confirma que es verdad.
- D. No es confiable, porque para validarla habría que repetir el experimento del autor varias veces en un laboratorio.

**4** Lee la siguiente situación.

En la clase de Ciencias, Sara debe diseñar un modelo que represente cómo la energía potencial gravitacional (la que posee un objeto por encontrarse a cierta altura respecto a un nivel de referencia) se transforma en energía cinética (la asociada al movimiento). Para ayudarle, sus compañeros le proponen los cuatro modelos que se muestran a continuación.

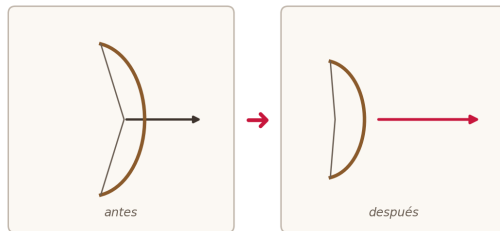
¿Cuál de los siguientes modelos representa correctamente la transformación de energía potencial gravitacional en energía cinética?

A.



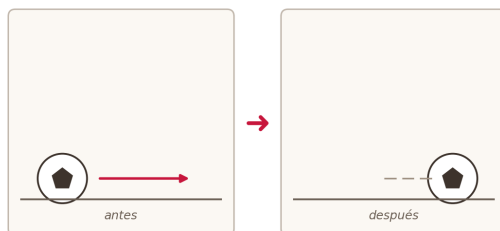
Una maceta quieta en lo alto que luego cae, ganando rapidez.

B.



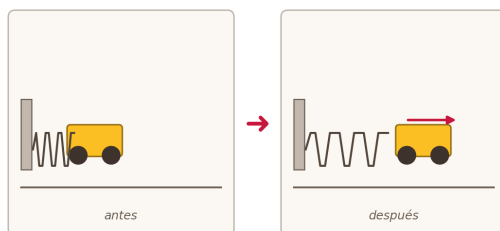
Una flecha lanzada por un arco tensado.

C.



Un balón que rueda por el piso plano y se detiene.

D.



Un resorte comprimido que empuja un carrito sobre una mesa.

5

Lee la siguiente situación.

Un estudiante plantea la hipótesis: «las lombrices rojas californianas convierten las cáscaras de fruta en abono **más rápido** que cuando esas mismas cáscaras se dejan **sin lombrices**». Para comprobarlo, propone este diseño:

- Recolectar cáscaras de fruta y anotar su peso inicial.
- Colocarlas en **un único recipiente** con tierra húmeda, a la sombra.
- Cada semana, durante 30 días, pesar las cáscaras y registrar cuánto disminuyó su peso.

¿Es adecuado este diseño experimental para probar la hipótesis del estudiante?

- A. Sí, porque mantener el recipiente a la sombra y con tierra húmeda crea las condiciones ideales para que las lombrices descompongan las cáscaras.
- B. Sí, porque pesar las cáscaras cada semana durante 30 días aporta datos suficientes para confirmar que las lombrices actúan más rápido.

- C. No, porque el diseño nunca agrega las lombrices ni incluye un segundo recipiente sin lombrices que sirva de comparación (control).
- D. No, porque falta especificar el tipo exacto de fruta y la cantidad de gramos de cáscara que se deben usar en el recipiente.

6

Lee la siguiente situación.

En una región costera se extrae sal de mesa de manera artesanal. El agua de mar es una mezcla homogénea en la que hay sal (cloruro de sodio) disuelta: la sal no se ve a simple vista porque sus partículas están repartidas entre las del agua. Para separarlas, el agua se conduce a unas piscinas amplias y poco profundas, descubiertas, donde permanece varias semanas expuesta al sol y al viento. El calor del sol entrega energía a las partículas de agua de la superficie y el viento se lleva el vapor que se va formando, de modo que el agua pasa poco a poco de líquido a gas (se evapora). La sal, en cambio, necesita temperaturas muchísimo más altas para evaporarse, así que *no* se va con el agua. A medida que el nivel de agua baja, la misma cantidad de sal queda repartida en cada vez menos líquido, es decir, la disolución se vuelve más y más concentrada, hasta que el agua restante ya no puede mantener disuelta tanta sal y los cristales empiezan a depositarse en el fondo de las piscinas, listos para recogerse.

De acuerdo con la información, ¿qué consecuencia tiene exponer el agua de mar al sol y al viento en esas piscinas descubiertas?

- A. Que el volumen de agua dentro de las piscinas aumenta poco a poco, porque el calor del sol hace que el agua se expanda.
- B. Que la sal disuelta también se evapora junto con el agua, de modo que las piscinas quedan al final con agua dulce y limpia.
- C. Que se obtiene de una vez sal completamente pura en el fondo, sin necesidad de ningún proceso posterior de limpieza.
- D. Que el agua se evapora poco a poco, la sal disuelta se concentra cada vez más y termina depositándose en el fondo de las piscinas.

7

Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En una clase de Educación Física, los estudiantes cronometran a un ciclista en una pista recta. En cada marca de la pista anotan la distancia recorrida (en metros) y el tiempo empleado (en segundos) desde la salida, y obtienen la siguiente tabla. *No midieron ninguna otra cantidad: solo distancia y tiempo, y no registraron tramos intermedios entre una marca y la siguiente.*

| Distancia (m) | Tiempo (s) |
|---------------|------------|
| 0             | 0          |
| 48            | 6          |
| 96            | 12         |

|     |    |
|-----|----|
| 160 | 20 |
| 240 | 30 |

Usando **únicamente** los datos de esta tabla, ¿cuál de las siguientes preguntas pueden contestar los estudiantes?

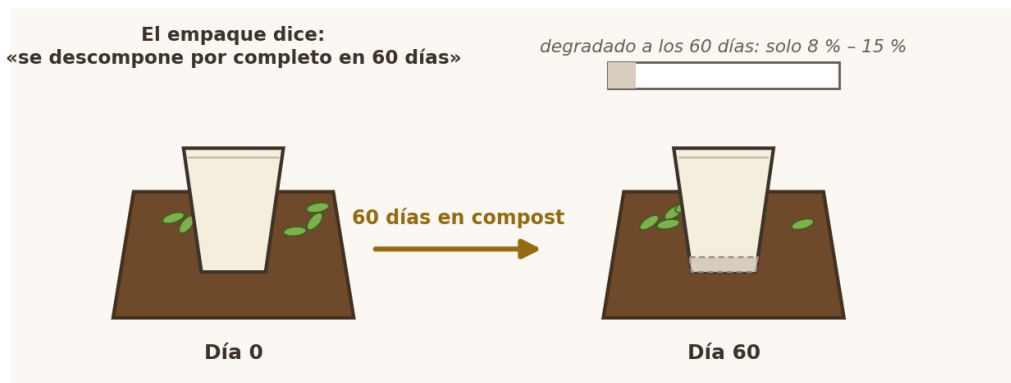
- A. ¿Qué fuerza tuvo que aplicar el ciclista sobre los pedales para alcanzar cada una de esas distancias?
- B. ¿Cuánto tiempo tardaría el ciclista en recorrer 96 metros si pedaleara al doble de su rapidez?
- C. ¿Se mantiene constante la rapidez del ciclista a medida que aumenta la distancia recorrida?
- D. ¿En qué punto, entre dos marcas seguidas, el ciclista alcanzó su rapidez máxima en la pista?

8

Lee la siguiente situación y observa la figura.

En el empaque de unos vasos «ecológicos» se afirma que se descomponen por completo en el compost en solo 60 días. Una profesora decide comprobarlo: entierra un vaso en una compostera y, a los 60 días, lo desentierra y mide cuánto se degradó. Encuentra que el vaso solo se degradó entre un 8 % y un 15 %; es decir, la mayor parte del vaso permanecía entera.

El conocimiento científico se corrige cuando aparece nueva evidencia. Teniendo en cuenta este resultado, ¿qué se puede afirmar sobre estos vasos a los 60 días?



- A. Que estos vasos tardan más en degradarse de lo que promete el empaque, pues a los 60 días aún quedaba entre el 85 % y el 92 % del vaso sin descomponerse.
- B. Que estos vasos sí se descomponen por completo a los 60 días, tal como afirma el empaque, pues toda degradación termina cumpliéndose con el tiempo.
- C. Que estos vasos contaminan más que un vaso de plástico común, porque solo se degradaron una pequeña parte en los 60 días.
- D. Que estos vasos no experimentaron ningún cambio durante los 60 días, ya que un 8 % a 15 % es un valor demasiado pequeño para contar.

9

Lee la siguiente situación y observa la ficha del microscopio.

En el agua de un embalse, unos científicos observan al microscopio un microorganismo y anotan tres características que lo definen:

- **Unicelular:** está formado por una sola célula.
- **Procariota:** no posee un núcleo definido que encierre su material genético; el ADN está disperso en la célula.
- **Autótrofo:** fabrica su propio alimento aprovechando la luz (fotosíntesis).

De acuerdo con estas tres características, ¿cuál de los siguientes microorganismos es?

**Microorganismo observado al microscopio**



|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Forma</b>    | muchas células iguales, no en grupo   |
| <b>Tamaño</b>   | cada una mide unos 2 μm (muy pequeña) |
| <b>Núcleo</b>   | sin núcleo que encierre el ADN        |
| <b>Alimento</b> | lo fabrica ella misma con la luz      |

- A. Un protozoo, como el paramecio.
- B. Una cianobacteria (alga verdeazulada).
- C. Una bacteria de las que descomponen restos de comida.
- D. Una levadura, como la que se usa para el pan.

**10** Lee la siguiente situación y observa las cuatro tablas propuestas.

Unos estudiantes quieren saber si la luz afecta el crecimiento de unas plantas de lechuga. Toman cuatro plantas iguales, sembradas el mismo día: las plantas 1 y 2 las ubican al sol (luz) y las plantas 3 y 4 en la sombra. El experimento dura cuatro semanas y, **cada semana, miden la altura de cada una de las cuatro plantas**. Necesitan una sola tabla que organice todos esos datos para poder comparar después el crecimiento al sol frente al de la sombra.

Las cuatro tablas tienen una fila por planta y varias columnas de datos. **Observa solo las tablas y elige:** ¿cuál de ellas permite registrar de manera adecuada los datos de este experimento?

A.

Altura (cm) de cada planta en cada semana

| Planta | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1      | —     | —     | —     | —     |
| 2      | —     | —     | —     | —     |
| 3      | —     | —     | —     | —     |
| 4      | —     | —     | —     | —     |

**B.**

Altura (cm) de cada planta, con su condición

| Planta | Condición | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 1      | Luz       | —     | —     | —     | —     |
| 2      | Luz       | —     | —     | —     | —     |
| 3      | Sombra    | —     | —     | —     | —     |
| 4      | Sombra    | —     | —     | —     | —     |

**C.**

Temperatura (°C) de cada planta en cada semana

| Planta | Condición | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 1      | Luz       | —     | —     | —     | —     |
| 2      | Luz       | —     | —     | —     | —     |
| 3      | Sombra    | —     | —     | —     | —     |
| 4      | Sombra    | —     | —     | —     | —     |

**D.**

Altura final de cada planta (una sola medición)

| Planta | Condición | Altura final (cm) |
|--------|-----------|-------------------|
| 1      | Luz       | —                 |
| 2      | Luz       | —                 |
| 3      | Sombra    | —                 |
| 4      | Sombra    | —                 |

**11**

Lee la siguiente situación.

En algunos cultivos de café, una plaga llamada «broca» —un pequeño escarabajo de pocos milímetros— ataca el fruto: la hembra perfora el grano y deposita sus huevos dentro. De esos huevos nacen larvas que se alimentan del grano desde el interior; las larvas se transforman en adultos y estos salen para perforar nuevos granos, de modo que la plaga se reproduce ciclo tras ciclo. Como gran parte del daño ocurre *dentro* del grano, a menudo no se nota hasta la cosecha, cuando ya hay pérdidas grandes en cantidad y calidad. Al mismo tiempo, el café es un cultivo clave para la economía de las familias y para el ecosistema de la región: sostiene empleos, polinizadores y suelos. Por eso una buena solución debe atacar a la plaga sin destruir el cultivo ni el entorno, y tener en cuenta que la broca pasa por distintas etapas de vida (huevo, larva y adulto), cada una con comportamientos diferentes.

¿Qué estrategia deberían considerar los caficultores para dar una solución integral al problema de la broca?

- A. Arrancar y quemar todos los cafetales donde se ha visto la broca, para impedir que el escarabajo se propague a otras fincas.
- B. Crear una norma que prohíba vender el café cosechado en las fincas donde se identificó la presencia de la broca.
- C. Probar productos antimicóticos para curar las plantas de café, pues el verdadero problema son los hongos del grano.
- D. Evaluar y aplicar métodos de control dirigidos a la broca en sus distintas etapas de vida (huevo, larva y adulto).

12

Lee la siguiente situación y observa el catálogo.

Una quebrada recibe las aguas que vierten varios restaurantes. Cuando un cuerpo de agua se contamina, una forma de recuperarlo es la biorremediación: usar organismos vivos (bacterias, hongos u otros microorganismos) capaces de descomponer una sustancia contaminante y transformarla en compuestos más simples e inofensivos. Para que funcione, el organismo elegido debe corresponder al tipo de contaminante que realmente predomina. El análisis de esta quebrada muestra que su contaminación es **principalmente** una capa aceitosa de restos de fritura (grasas y aceites de cocina) que flota en la superficie; además, hay una pequeña cantidad de espuma de detergente, que es un contaminante secundario. Una empresa ambiental ofrece un catálogo de organismos, y cada uno descompone únicamente *un* tipo de sustancia:

| Organismo | Sustancia que descompone            |
|-----------|-------------------------------------|
| 1         | Compuestos de azufre y malos olores |
| 2         | Plásticos y microplásticos          |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 3 | Lípidos (grasas y aceites) |
| 4 | Metales pesados disueltos  |

De acuerdo con la información, ¿cuál organismo es el más indicado para limpiar esta quebrada y por qué?

- A. El organismo 1, porque al descomponer los compuestos de azufre eliminaría el mal olor de la capa aceitosa que flota en la superficie del agua.
- B. El organismo 2, porque al degradar los plásticos limpiaría los empaques y residuos sólidos que arrastran los restaurantes hasta la quebrada.
- C. El organismo 3, porque descompone lípidos, que son las grasas y aceites de fritura que contaminan principalmente la quebrada.
- D. El organismo 4, porque al descomponer los metales pesados retiraría del agua las sustancias químicas más peligrosas para los seres vivos.

13

Lee la siguiente situación y observa la tabla de resultados.

Para un experimento, Mateo cuelga de un hilo muy fino unos trocitos de papel muy livianos. Luego frota con un paño de lana cuatro objetos de distinto material y acerca cada uno, sin tocarlos, a los trocitos de papel. La tabla resume lo que observó en cada caso:

| Objeto frotado    | ¿Atrae los papelitos? |
|-------------------|-----------------------|
| Peine de plástico | Sí                    |
| Regla de plástico | Sí                    |
| Moneda de metal   | No                    |
| Cuchara de metal  | No                    |

Mateo recuerda un dato importante: un objeto neutro es atraído por *cualquier* objeto cargado, sin importar si la carga es positiva o negativa. Teniendo esto en cuenta y los resultados de la tabla, ¿cuál es la principal función de los trocitos de papel en el montaje de Mateo?

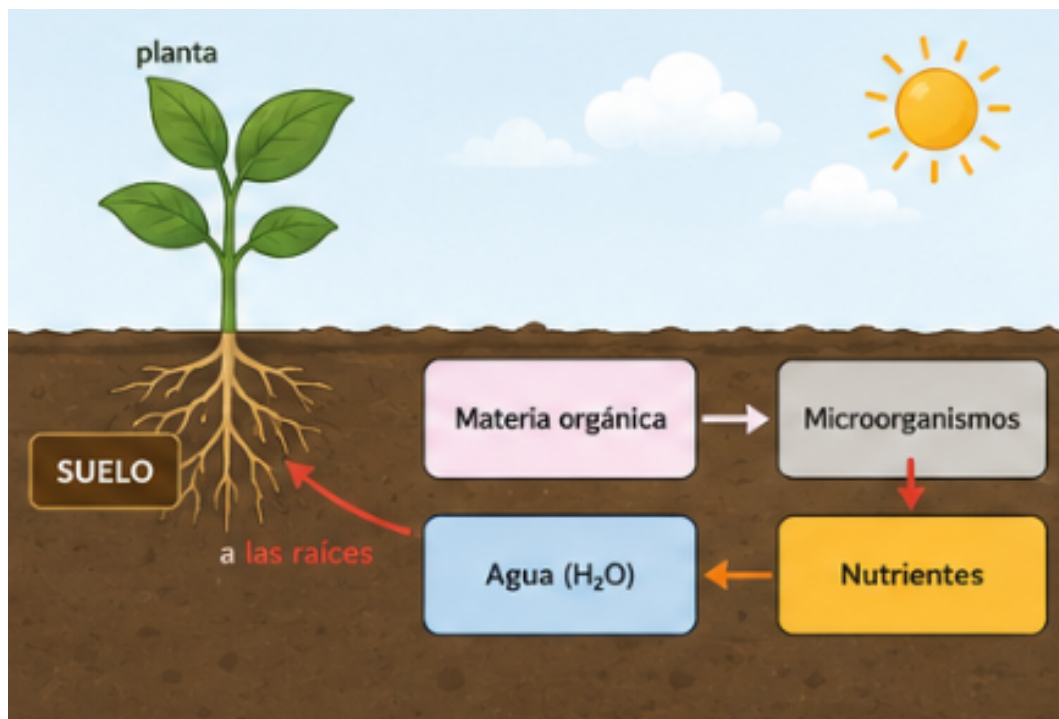
- A. Indicar que el peine y la regla quedaron con carga POSITIVA, pues fueron los que atrajeron los papelitos.
- B. Identificar cuáles objetos adquirieron carga eléctrica al frotarlos, ya que solo esos atraen los papelitos.
- C. Indicar que el peine y la regla quedaron con carga NEGATIVA, mientras la moneda y la cuchara quedaron positivas.

- D. Medir cuánta carga eléctrica acumuló cada uno de los cuatro objetos a partir de cuántos papelitos atraído.

**14** Lee la siguiente situación y observa el modelo.

En clase, los estudiantes analizan un modelo que representa al suelo como un sistema. En él, las flechas conectan la materia orgánica, los microorganismos, los nutrientes, el agua y las raíces de las plantas: la materia orgánica alimenta a los microorganismos, estos liberan nutrientes, los nutrientes y el agua llegan a las raíces, y la planta crece y produce alimento. Decir que el suelo es un «sistema» significa que sus partes se relacionan e influyen unas en otras.

De acuerdo con el modelo, ¿cuál es una razón para considerar al suelo como un sistema fundamental en la producción de alimentos?

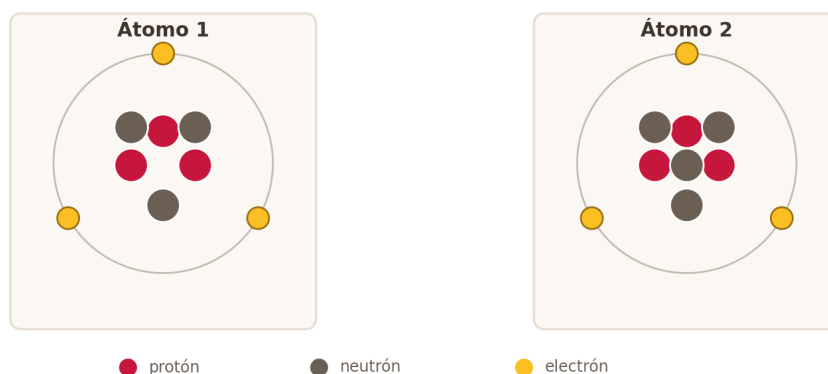


- A. Que en el suelo la materia orgánica permanece aislada, sin relacionarse con los microorganismos ni con las raíces de las plantas.
- B. Que los microorganismos del suelo viven de manera independiente y nunca llegan a interactuar con las raíces de las plantas.
- C. Que en el suelo circulan y se transforman materiales, nutrientes, agua y energía que las plantas aprovechan para crecer y producir alimento.
- D. Que el agua del suelo se mantiene quieta y separada, sin conectarse con los demás componentes que muestra el modelo.

**15** Lee la siguiente información y observa la figura.

Los átomos de un mismo elemento tienen igual **número atómico** (la cantidad de protones), pero pueden tener distinto **número másico** (la suma de protones y neutrones del núcleo). La figura muestra dos átomos del mismo elemento, ambos eléctricamente neutros. En un átomo, los protones se dibujan en rojo y los neutrones en gris dentro del núcleo, y los electrones en amarillo sobre la órbita; recuerda, además, que un átomo es eléctricamente neutro cuando tiene la misma cantidad de protones que de electrones. **Cuenta tú mismo en la figura** los protones, los neutrones y los electrones de cada átomo antes de responder.

Comparando las dos representaciones, ¿qué cantidad es la misma (común) en el Átomo 1 y en el Átomo 2?



- A. La cantidad de neutrones y, por lo tanto, también el número másico de los dos átomos.
- B. La cantidad de protones y el número másico, que resulta igual en ambos átomos.
- C. La cantidad de protones y la cantidad de electrones, que coinciden en los dos átomos.
- D. La cantidad de neutrones y de electrones, que es la misma en ambas representaciones.

## 16 Lee la siguiente situación.

El búho real de los Andes es un depredador que ocupa la parte alta de la red trófica de su ecosistema. Se alimenta de pequeños roedores —ratones de campo y curíes— y, al cazarlos, mantiene controladas sus poblaciones. La cadena es: el pasto y los frailejones del páramo alimentan a los roedores, y los roedores son el alimento del búho. Esos mismos roedores, además, se comen brotes y semillas de las plantas nativas del páramo y de los cultivos cercanos, por lo que cuando son muy numerosos pueden dañar tanto la vegetación silvestre como las siembras. En este páramo el búho es casi el único depredador que controla a los roedores; los demás animales (insectos, anfibios de las lagunas, aves que comen semillas) no se alimentan de ellos.

Si el búho desapareciera del páramo, ¿qué efecto sería el más probable en el ecosistema?

- A. Los roedores se reproducirían sin control y podrían convertirse en una plaga que dañe la vegetación nativa del páramo y los cultivos cercanos.
- B. La vegetación del páramo aumentaría, porque al desaparecer el búho los roedores comerían menos brotes y semillas que antes.

- C. Los anfibios de las lagunas del páramo se reducirían rápidamente, ya que eran la presa principal del búho y ahora quedarían sin control.
- D. El número de roedores se mantendría estable, porque la cantidad de pasto disponible es lo único que regula su población.

17

Lee la siguiente situación y observa las cuatro carteleras propuestas.

Un grupo de estudiantes investigó si el agua de lluvia recogida en los techos del colegio sirve para regar la huerta. Para presentar su trabajo prepararon cinco tarjetas —**título, pregunta, método, resultados y conclusión**— y deben pegarlas en una cartelera siguiendo un orden. Una investigación se comunica bien cuando primero dice de qué trata, luego qué se quería averiguar, después cómo se hizo, en seguida qué se obtuvo y, por último, qué se concluyó. Cada una de las siguientes carteleras coloca las tarjetas en un orden distinto.

Las cuatro carteleras son muy parecidas y solo cambian el orden de dos tarjetas. **Observa solo las carteleras** y elige: ¿cuál de ellas presenta la investigación en el orden adecuado?

A.

| # | Sección    | Contenido de la tarjeta                 |
|---|------------|-----------------------------------------|
| 1 | Título     | Agua lluvia de techos para la huerta    |
| 2 | Pregunta   | ¿Sirve esa agua lluvia para regar?      |
| 3 | Resultados | Las plantas regadas crecieron sanas     |
| 4 | Método     | Se recogió y se regó la huerta con ella |
| 5 | Conclusión | El agua lluvia sí sirve para regar      |

B.

| # | Sección    | Contenido de la tarjeta                 |
|---|------------|-----------------------------------------|
| 1 | Título     | Agua lluvia de techos para la huerta    |
| 2 | Método     | Se recogió y se regó la huerta con ella |
| 3 | Pregunta   | ¿Sirve esa agua lluvia para regar?      |
| 4 | Resultados | Las plantas regadas crecieron sanas     |
| 5 | Conclusión | El agua lluvia sí sirve para regar      |

C.

| # | Sección    | Contenido de la tarjeta                 |
|---|------------|-----------------------------------------|
| 1 | Pregunta   | ¿Sirve esa agua lluvia para regar?      |
| 2 | Título     | Agua lluvia de techos para la huerta    |
| 3 | Método     | Se recogió y se regó la huerta con ella |
| 4 | Resultados | Las plantas regadas crecieron sanas     |
| 5 | Conclusión | El agua lluvia sí sirve para regar      |

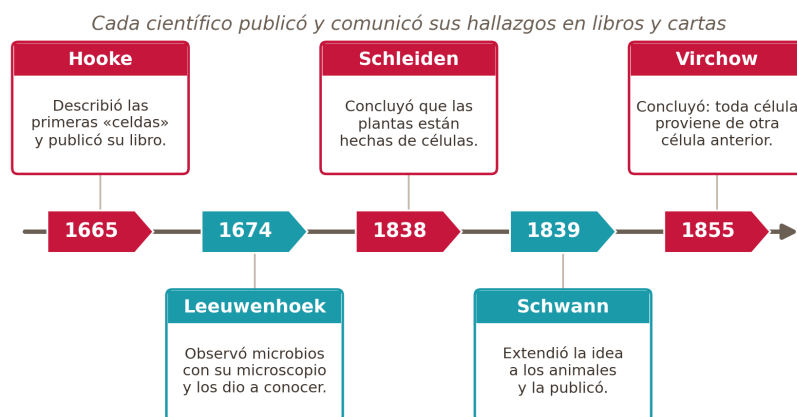
D.

| # | Sección    | Contenido de la tarjeta                 |
|---|------------|-----------------------------------------|
| 1 | Título     | Agua lluvia de techos para la huerta    |
| 2 | Pregunta   | ¿Sirve esa agua lluvia para regar?      |
| 3 | Método     | Se recogió y se regó la huerta con ella |
| 4 | Resultados | Las plantas regadas crecieron sanas     |
| 5 | Conclusión | El agua lluvia sí sirve para regar      |

## 18 Lee la siguiente situación y observa la línea de tiempo.

Ana estudia cómo se construyó la teoría celular y encuentra una línea de tiempo. En ella, cada científico publicó sus hallazgos en libros y cartas, de modo que los siguientes investigadores pudieran leerlos, apoyarse en ellos y avanzar: Hooke describió las celdas, Leeuwenhoek observó microbios, Schleiden y Schwann propusieron que plantas y animales están hechos de células, y Virchow concluyó que toda célula proviene de otra célula.

Según la línea de tiempo, ¿qué aspecto del trabajo en ciencias fue clave para construir la teoría celular?



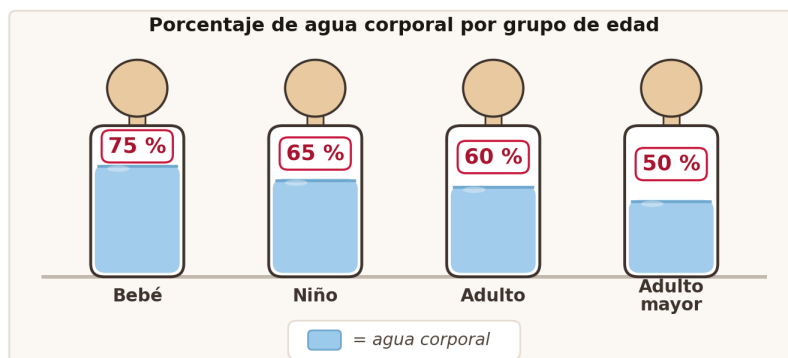
- A. Que cada teoría debía quedar terminada en menos de diez años para poder considerarse verdadera, útil y definitiva.
- B. Que cada investigador publicó y comunicó sus hallazgos, y los siguientes se apoyaron en ellos para avanzar.
- C. Que todos los investigadores pertenecían al mismo país, lo que les facilitó ponerse de acuerdo sobre la célula.
- D. Que cada científico trabajó por separado y en secreto, sin conocer lo que habían descubierto los anteriores.

## 19 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En una investigación sobre el agua en el cuerpo humano se recopilaron, para distintos grupos de edad, dos datos: el **porcentaje de agua corporal** (qué parte del cuerpo es agua) y el **requerimiento diario de agua** (cuántos litros necesita beber al día), como se muestra en la tabla.

| Grupo           | % de agua corporal | Requerimiento (L/día) |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Bebés           | 75 %               | 0,7                   |
| Niños           | 65 %               | 1,3                   |
| Adultos         | 60 %               | 2,5                   |
| Adultos mayores | 50 %               | 2,8                   |

Analiza **las dos columnas a la vez** al pasar de los bebés a los adultos mayores. ¿Cuál afirmación describe correctamente la tendencia de los datos?



- A. Las dos variables se mueven en el mismo sentido: a mayor edad sube tanto el porcentaje de agua corporal como el requerimiento diario de litros de agua, aumentando ambos grupo tras grupo.
- B. El porcentaje de agua corporal se mantiene casi constante entre los grupos, mientras el requerimiento diario es el único dato que varía de manera realmente notable a lo largo de la tabla.
- C. El grupo con mayor porcentaje de agua corporal (los bebés) es también el que más litros de agua necesita beber cada día, de modo que las dos columnas alcanzan su valor máximo en el mismo grupo.
- D. Las dos variables se mueven en sentidos opuestos: a mayor edad baja el porcentaje de agua corporal (de 75 % a 50 %) y sube el requerimiento diario (de 0,7 a 2,8 L/día).

**20** Lee la siguiente situación y observa el esquema.

El esquema muestra parte del ciclo de los nutrientes en el suelo: la materia orgánica (restos de hojas, frutas y animales) cae al suelo; sobre ella actúan los microorganismos; y, como resultado, aparecen los nutrientes que las plantas absorben por sus raíces. Las flechas van de la materia orgánica hacia los microorganismos y de estos hacia los nutrientes.

De acuerdo con el esquema, ¿qué función cumplen los microorganismos del suelo en este proceso?



- A.** Descomponen la materia orgánica y la transforman en nutrientes que las plantas absorben por sus raíces.
- B.** Sirven de alimento directo a las plantas, que los absorben enteros por sus raíces para nutrirse y crecer.
- C.** Toman los nutrientes que ya hay en el suelo y los vuelven a convertir en materia orgánica que se acumula.
- D.** Absorben el dióxido de carbono del aire y realizan la fotosíntesis en el suelo, en lugar de las plantas.

## FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales · Grado 6°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

### Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico — no comercializar.